



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

MANIPULADORES



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

1 Cinemática de manipuladores

2 Jacobiano de manipuladores.

3 Modelo de articulación.

4 Control de articulación.

5 Control de manipuladores.



Motivación robótica -> manipuladores industriales.

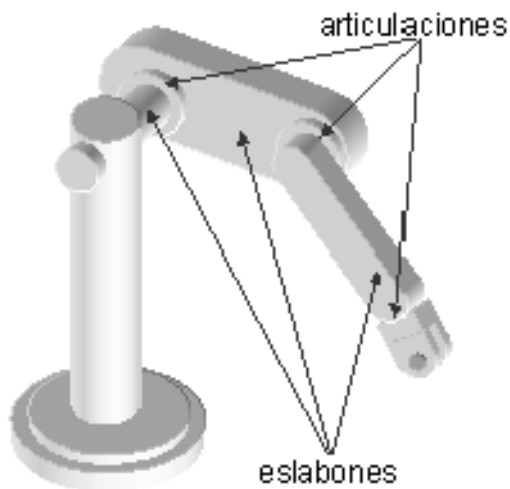
- Aumentos en calidad y productividad.
- Realizar tareas repetitivas a un bajo costo por unidad.
- Su gran repetibilidad y precisión lo habilitan económicamente para procesos únicos de gran valor agregado.
- Herramienta clave para nuevos emprendimientos tecnológicos.
- Aplicaciones:
 - Soldadura,
 - Paletización, carga y descarga de máquinas.
 - Aplicación de materiales (pintura, adhesivo, sellantes, etc).
 - Procesado - montaje.
 - Control de calidad.
 - Industria de alimentos.
 - Etc.





Conformación de un robot industrial.

- **Eslabones (links):** Elementos rígidos interrelacionados entre sí.
- **Articulaciones (joints):** Uniones entre eslabones que permiten el movimiento relativo entre cada uno.

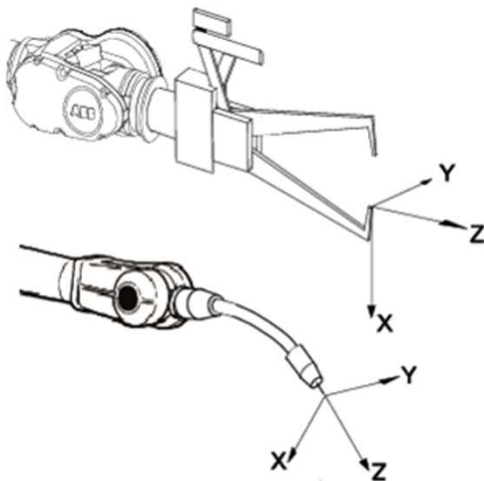
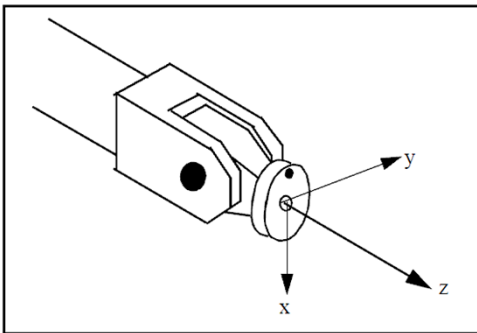




IR: 1 – CINEMÁTICA DE MANIPULADORES

El manipulador industrial.

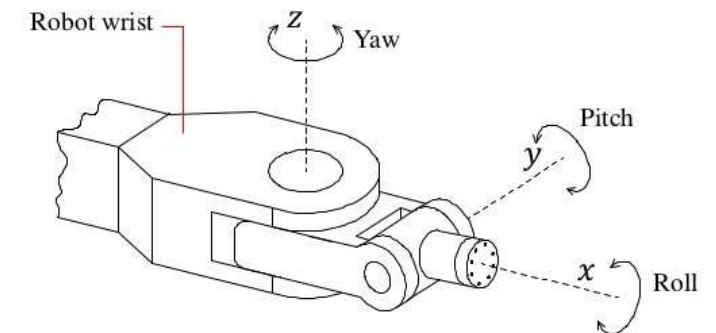
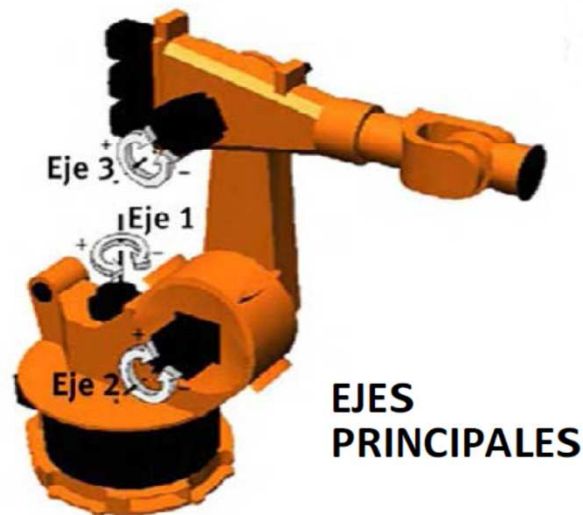
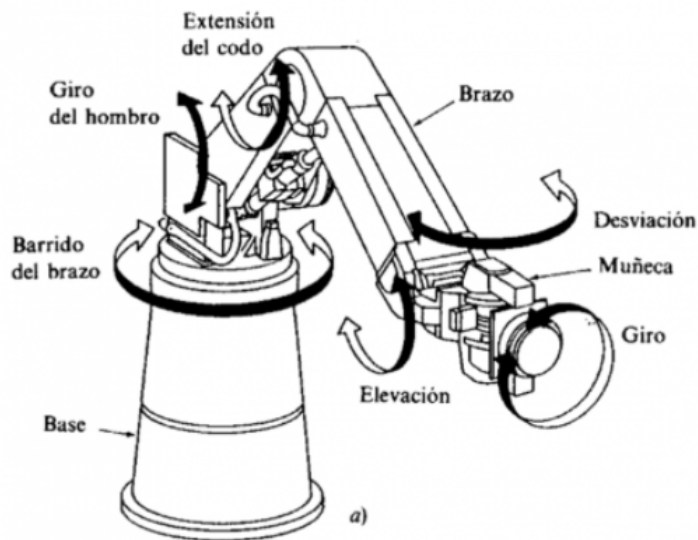
- TCP (Tool Center Point)
- End effector



Ejes de un robot.

Grados de libertad – ejes del manipulador

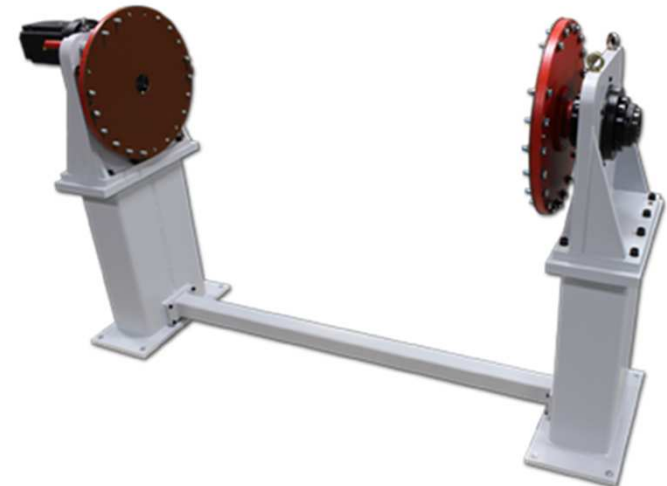
- Ejes principales (translación)
- Ejes secundarios (orientación)



Ejes de un robot.

Grados de libertad – ejes del manipulador

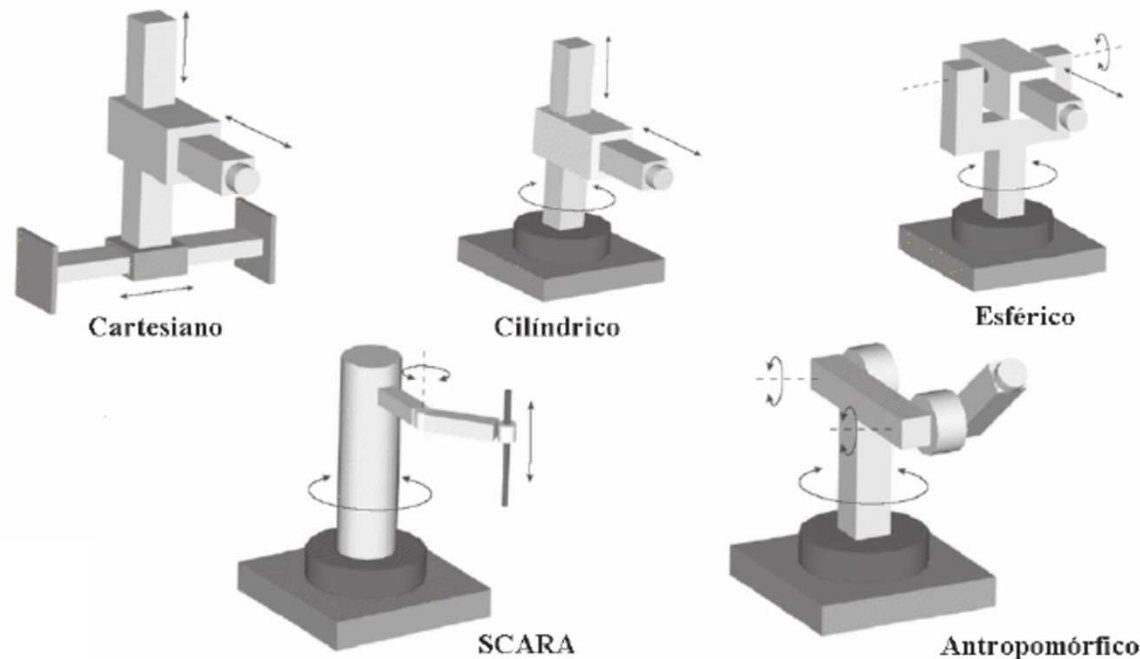
- 7mo eje.
- Ejes auxiliares





IR: 1 – CINEMÁTICA DE MANIPULADORES

Clasificación de robots industriales



¿Cuántos grados de libertad necesito para trabajar en espacio tridimensional?

Robot	Características
Antropomórfico (RRR)	3 articulaciones rotacionales
SCARA (RRP)	2 articulaciones rotacionales y 1 prismática
Esférico (RRP)	2 articulaciones rotacionales y 1 prismática
Cilíndrico (RPP)	1 articulación rotacional y 2 prismáticas
Cartesiano (PPP)	3 articulaciones prismáticas



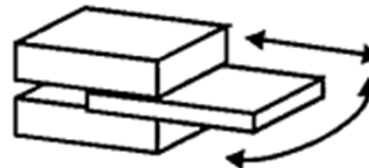
IR: 1 – CINEMÁTICA DE MANIPULADORES

Tipos de articulaciones.

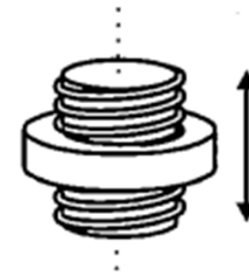
- Rotacional.
- Lineal.



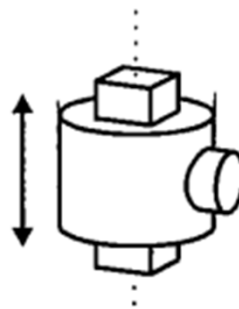
Esférica o Rótula
(3 GDL)



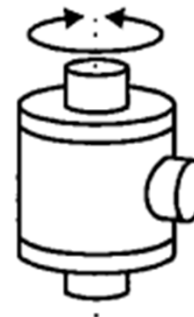
Planar
(2 GDL)



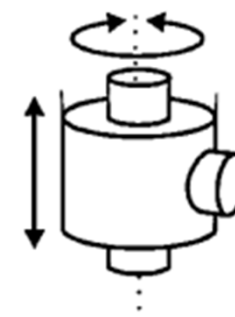
Tornillo
(1 GDL)



Prismática
(1 GDL)



Rotación
(1 GDL)



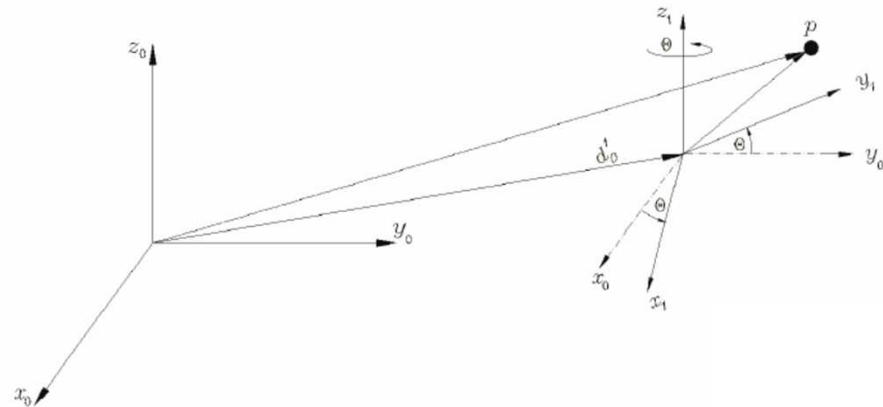
Cilíndrica
(2 GDL)



Repaso: Transformación homogénea.

Dados dos sistemas de referencia:

$$\begin{aligned}
 p_0 &= d_0^1 + R p_1 \\
 &= \begin{bmatrix} d_{0x}^1 \\ d_{0y}^1 \\ d_{0z}^1 \end{bmatrix} + R_{z,\theta} \begin{bmatrix} p_{1x} \\ p_{1y} \\ p_{1z} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 H &= \begin{bmatrix} R_{z,\theta} & d_0^1 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \text{Matriz de rotación} & \vdots & \text{Vector de Traslación} \\ \dots & \vdots & \dots \\ \mathbf{0}^T & & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Cinemática

Es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen cómo cambia la posición en función del tiempo.

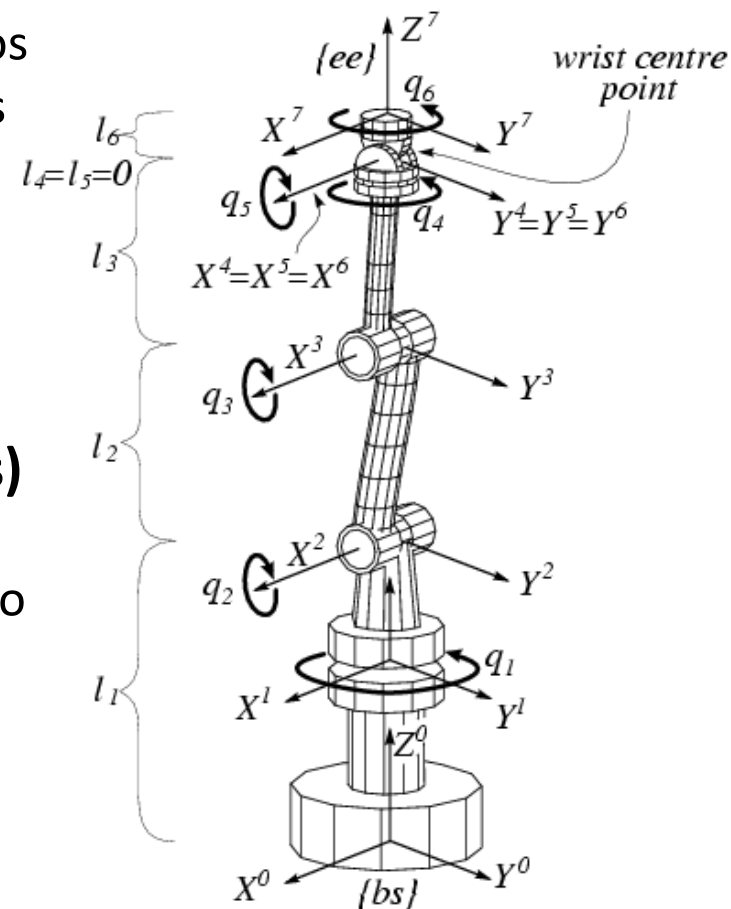
Pose vs. espacio articular (posición de articulaciones)

- **Cinemática directa:** Calcular la pose en función de ángulo de las articulaciones.

$$[x \ y \ z \ \theta \ \phi \ \varphi]^T = f_R(q)$$

- **Cinemática inversa:** Calcular el ángulo de las articulaciones en función de la pose deseada.

$$q = f_R^{-1}(x, y, z, \theta, \phi, \varphi)$$

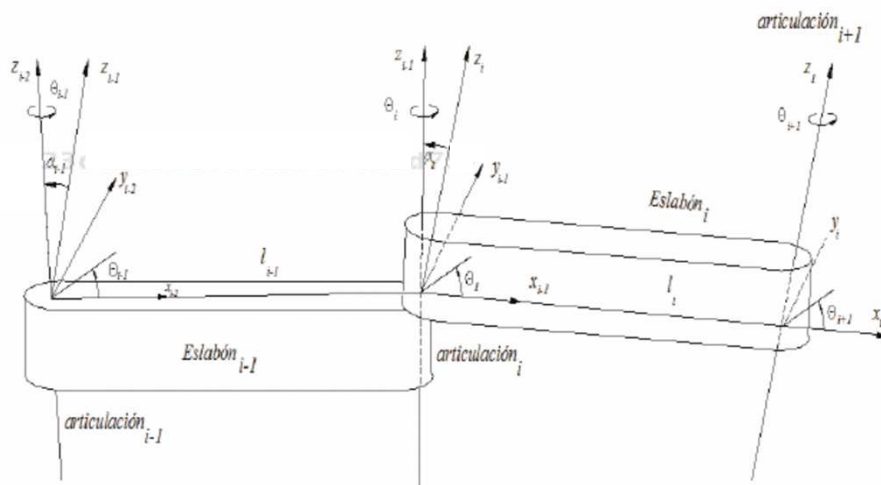




IR: 1 – CINEMÁTICA DE MANIPULADORES

Convención Denavit-Hartenberg

Procedimiento para obtener una mínima representación de la orientación y translación en cadenas series.



Características de eslabones	
l_i	longitud del eslabón i -ésimo
d_i	articulaciones lineales o prismáticas (offset)
α_i	ángulo entre los ejes z_{i-1} y z_i medido con respecto al eje x_i .
θ_i	articulaciones rotacionales; representa el ángulo entre los ejes x_{i-1} y x_i medido alrededor del eje z_{i-1}

$$H_i = R_{z,\theta_i} T_{z,d_i} T_{x,l_i} R_{x,\alpha_i}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_i) & -\sin(\alpha_i) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i) \sin(\alpha_i) & l_i \cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i) \sin(\alpha_i) & l_i \sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Cinemática diferencial - Jacobiano

$$\frac{d}{dt} [x \ y \ z \ \theta \ \phi \ \varphi]^T = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} f_R(\mathbf{q}) = \frac{df_R(\mathbf{q})}{d\mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

- Relaciona velocidad articular con velocidad lineal $\mathbf{v}$ y velocidad angular $\mathbf{w}$.
- El mapeo queda descrito por la matriz $J(\mathbf{q})$, **Jacobiano del robot**
- $J(\mathbf{q})$ caracteriza al robot (configuraciones singulares, redundancia, cinemática diferencial inversa, describe relación entre fuerza aplicada y los pares o torques resultantes en el efector final)
- Si el determinante de $J(\mathbf{q})$ es cero $\Rightarrow$ se presentan problemas de **singularidades**
 - **Singularidad** significa que no es posible indicarle un movimiento arbitrario al extremo final del robot, es decir para una velocidad lineal $\mathbf{v}$ y velocidad angular $\mathbf{w}$ finitas puede corresponder una velocidad articular infinita $\dot{\mathbf{q}}$.
 - Puede existir un conjunto infinito de soluciones para la cinemática directa.
 - La cinemática inversa diferencial tiene un número infinito de soluciones.



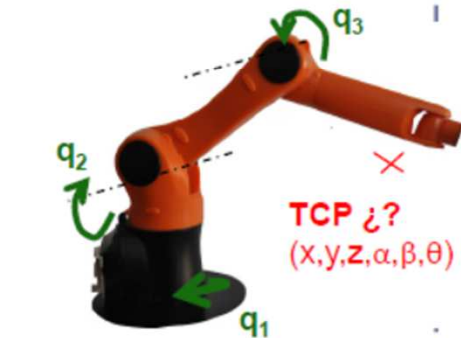
IR: 1 – CINEMÁTICA DE MANIPULADORES

Cinemática de posición

Calculo de **coordenadas articulares** respecto de la localización en el espacio y viceversa.

DIRECTA

INVERSA



Geométrico D-H



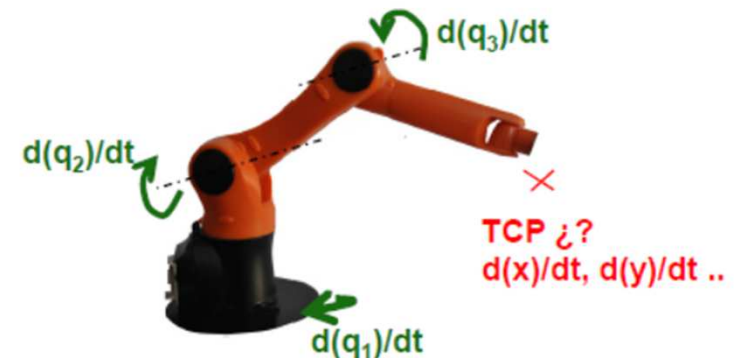
Geométrico Algebraico Desacoplo

Cinemática de movimiento

Calculo de **velocidades angulares y lineales** de los distintos componentes del robot (articulaciones, eslabones etc...) respecto de velocidades articulares y viceversa.

ECUACIONES DE PROPAGACIÓN

MATRIZ JACOBIANA
(Directa e inversa)





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

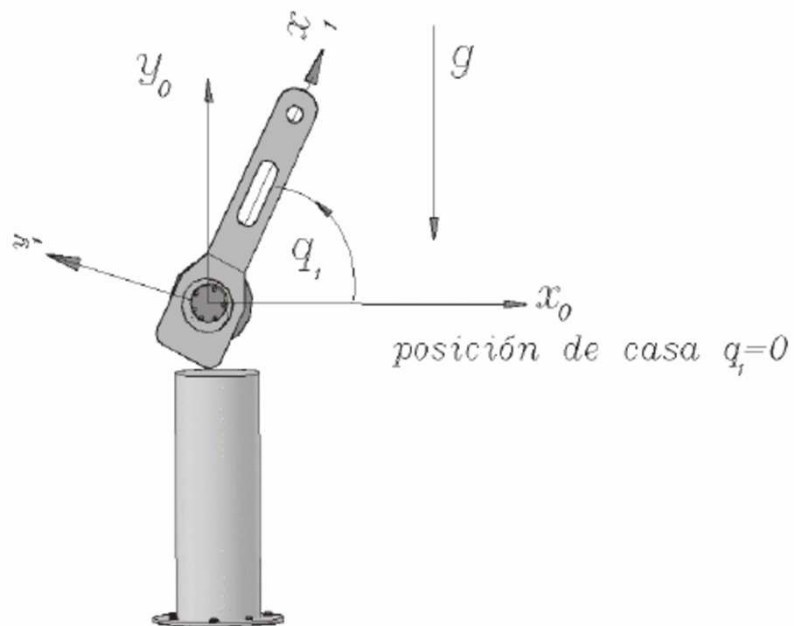
Indice:

- 1** Cinemática de manipuladores
- 2** Jacobiano de manipuladores.
- 3** Modelo de articulación.
- 4** Control de articulación.
- 5** Control de manipuladores.



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Péndulo robot (R)



$$R_0^1 = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_1 = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & l_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & l_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cinemática directa

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \cos(q_1) \\ l_1 \sin(q_1) \end{bmatrix}$$

Cinemática inversa

$$q_1 = \text{atan}\left(\frac{y}{x}\right)$$

Eslabón	l_i	α_i	d_i	θ_i
1	l_1	0	0	q_1

Cinemática diferencial

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} l_1 \cos(q_1) \\ l_1 \sin(q_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(q_1) \\ l_1 \cos(q_1) \end{bmatrix} \dot{q}_1 \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} -l_1 \sin(q_1) & 0 \\ 0 & l_1 \cos(q_1) \end{bmatrix}}_{J(q)} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Robot 2 DOF

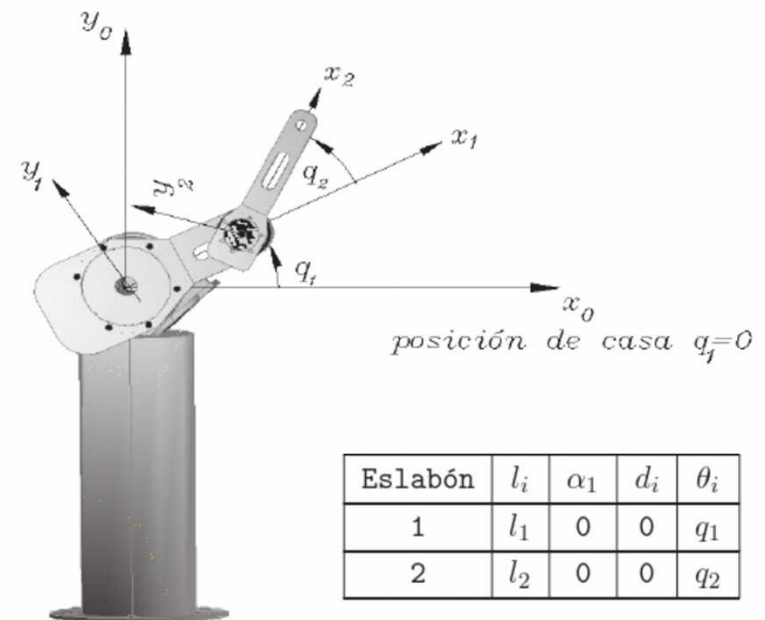
$$H_1 = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & l_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & l_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_2 = \begin{bmatrix} \cos(q_2) & -\sin(q_2) & 0 & l_2 \cos(q_2) \\ \sin(q_2) & \cos(q_2) & 0 & l_2 \sin(q_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_0^2 = H_1 H_2$$

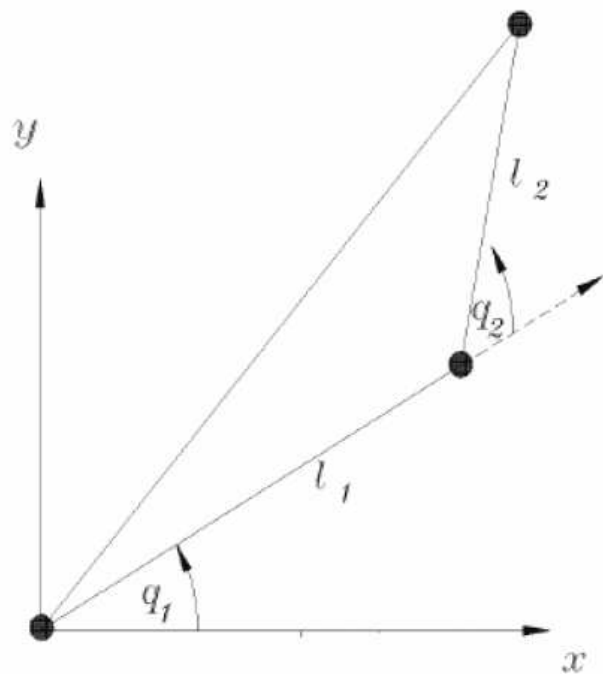
$$= \begin{bmatrix} \cos(q_1 + q_2) & -\sin(q_1 + q_2) & 0 & l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ \sin(q_1 + q_2) & \cos(q_1 + q_2) & 0 & l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{f}_R(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$



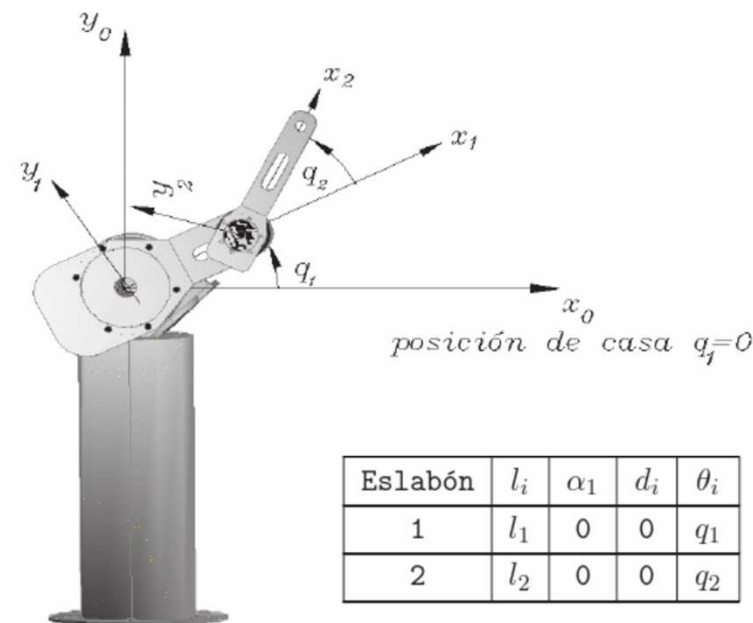
Cinemática directa

Jacobiano – Robot 2 DOF



$$q_2 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}\right)$$

$$q_1 = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right) - \operatorname{atan}\left(\frac{l_2 \sin(q_2)}{l_1 + l_2 \cos(q_2)}\right)$$



**Cinemática inversa
(método geométrico)**



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Robot 2 DOF

$$\frac{dp}{dq} = J(q)$$

$$dp = J(q)dq$$

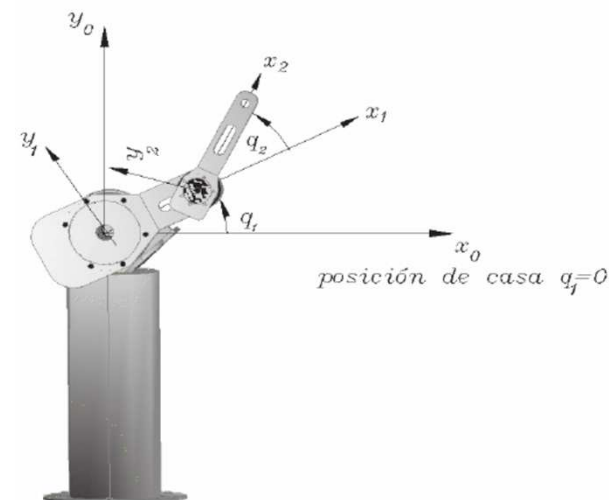
$$\frac{dp}{dt} = J(q)\frac{dq}{dt}$$

$$\dot{p} = J(q)\dot{q}$$

Forma Jacobiano

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1, f_2, \dots, f_m)$$

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$



$$J(q) = \frac{\partial f_R(q)}{\partial q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(q_1) - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(q_1) - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

Cinemática diferencial

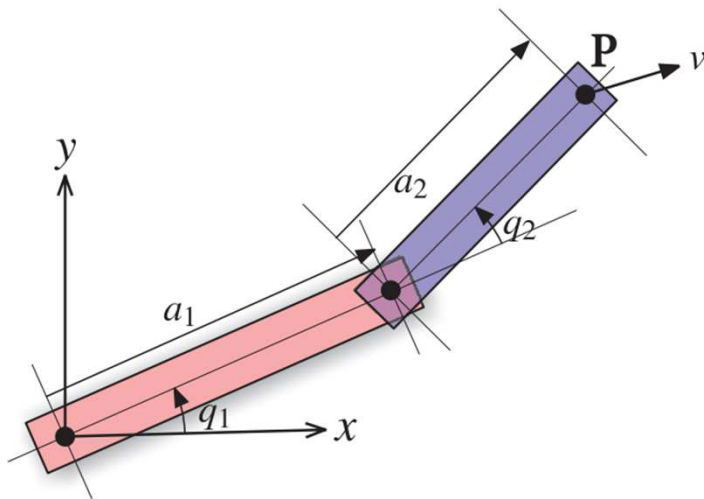
El determinante de la matriz Jacobiana es $\det[J(q)] = l_1 l_2 \sin(q_2)$ el cual es cero para $q_2 = 0, \pm n\pi$ y q_1 cualquier valor. Por tanto, cuando la articulación del codo tiene alguno de esos valores para q_2 el robot entra en una singularidad.



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Robot 2 DOF

```
close all
clear all
mdl_planar2_sym %modelo robot planar 2 DOF
syms q1 q2 real
TE=p2.fkine([q1 q2]) %calculo cinemática directa
p=TE.t; % me quedo solo con translación
p=p(1:2) % me quedo solo con x e y
J=jacobian(p,[q1 q2]) % calculo el jacobiano
```



$${}^0\xi = \mathcal{K}(q)$$

**Cinemática directa
(Forward kinematics)**

$${}^0v = {}^0J(q)\dot{q}$$

**Cinemática diferencial
(Instantaneous forward
kinematics)**



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Robot Puma560 6DOF

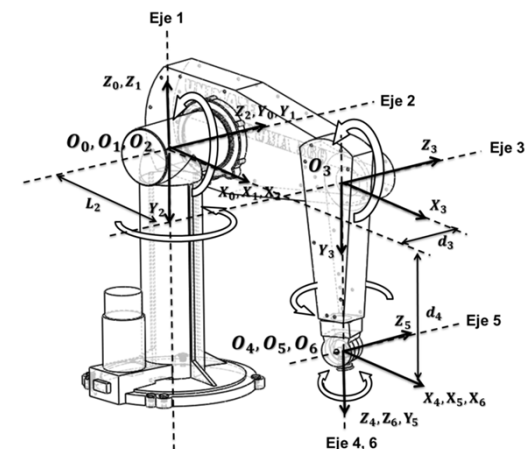
```
mdl_puma560
J=p560.jacob0(qn)
```

	1	2	3	4	5	6
$\dot{x}$	0.1501	0.0144	0.3197	0	0	0
$\dot{y}$	0.5963	0.0000	0.0000	0	0	0
$\dot{z}$	0	0.5963	0.2910	0	0	0
$\dot{\theta}$	-0.0000	-0.0000	-0.0000	0.7071	-0.0000	1.0000
$\dot{\phi}$	0.0000	-1.0000	-1.0000	-0.0000	-1.0000	-0.0000
$\dot{\delta}$	1.0000	0.0000	0.0000	-0.7071	0.0000	-0.0000



Jacobiano basado en parámetros de Denavit – Hartenberg. Mapea velocidad de articulaciones a velocidades de herramienta en el marco mundo.

- Cada fila corresponde a un grado de libertad cartesiano.
- Cada columna corresponde a una articulación.
- Notar la matriz de 3x3 rellenas de cero en la parte superior derecha, que muestra como la articulación de la muñeca (esférica, y considerando largo de herramienta cero) no afecta el movimiento traslacional de la herramienta/extremo final del robot.





IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Información brindada

- Dado el Jacobiano, podemos resolver el problema de cinemática inversa? (Que velocidades utilizar en las articulaciones para una dada velocidad cartesiana?)

$$\dot{q} = J(q)^{-1} \nu$$

- **Singularidad.** Si el robot está cerca de su alcance máximo o cuando uno o más ejes se alinean, resulta en una pérdida de grados de libertad. Esto es una configuración donde $\det(J(q)) = 0$ llamada singularidad

```
%% analisis singularidad puma 560
close all
clear all
mdl_puma560
%J=p560.jacob0(qn) %calculo jacobiano en posición qn (lejos de singularidades)
%qn=(0,pi/4,-pi,0,pi/4,0) posicion nominal
J=p560.jacob0(qr) %calculo jacobiano en posición qr (punto de singularidad)
p560.plot(qr) %para ver configuración
%qr=(0,pi/2,-pi/2,0,0,0) robot recto y alineado en forma vertical
det(J) %ver que es cero -> estamos en una singularidad
rank(J) % ver que es 5 por tanto una columna no es linealmente independiente (ver 4 y 6)
qns=qr; qns(5)=5*pi/180; %corremos solo 5 grados la posición respecto de la singularidad
J=p560.jacob0(qns);
%calculamos que velocidad articular necesitamos para un movimiento en z de solo 0.1 m/s
qd=inv(J)*[0 0 0.1 0 0 0]';
qd' % velcoidad en rad/s
qd'*180/pi %velocidad en grados/s <--- Ver que velocidad articulación 3 es casi 600 grados/segundos!

det(J) %-> vemos que determinante aun es muy pequeño
cond(J) %-> alternativamemente podemos ver que el número de condición es grande -> determinante pobremente condicionado
```

Ver que cerca de la singularidad las velocidades articulares se disparan!



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Información brindada

- **Dado el Jacobiano, podemos resolver el problema de cinemática inversa?** (Que velocidades utilizar en las articulaciones para una dada velocidad cartesiana?)

$$\dot{q} = J(q)^{-1} \nu$$

- **Singularidad.** Si el robot está cerca de su alcance máximo o cuando uno o más ejes se alinean, resulta en una pérdida de grados de libertad. Esto es una configuración donde $\det(J(q)) = 0$ llamada singularidad

```
%% analisis singularidad puma 560
```

```
close all
```

```
clear all
```

```
mdl_puma560
```

```
J=p560.jacob0(qr) %calculo jacobiano en posición qr (punto de singularidad)
```

```
%qr=(0,pi/2,-pi/2,0,0,0) robot recto y alineado en forma vertical
```

```
det(J) %ver que es cero -> estamos en una singularidad
```

```
rank(J) % ver que es 5 por tanto una columna no es linealmente independiente (ver 4 y 6)
```

```
qns=qr; qns(5)=5*pi/180; %corremos solo 5 grados la posición respecto de la singularidad
```

```
J=p560.jacob0(qns);
```

```
%calculamos que velocidad articular necesitamos para un movimiento de rotación en eje Y
```

```
qd=inv(J)*[0 0 0 0 0.2 0]';
```

```
qd' % velcoidad en rad/s
```

```
qd'*180/pi %velocidad en grados/s <--- Ver que no hay velocidades altas
```

Ver que cerca de la singularidad las velocidades articulares se disparan, pero no para todos los movimientos posibles!



IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Información brindada

- Dado el Jacobiano, podemos resolver el problema de cinemática inversa? (Que velocidades utilizar en las articulaciones para una dada velocidad cartesiana?)

$$\dot{q} = J(q)^{-1} \nu$$

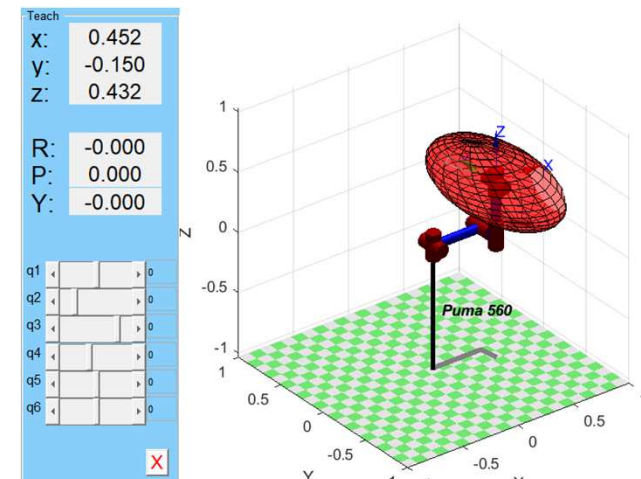
- **Singularidad.** Si el robot está cerca de su alcance máximo o cuando uno o más ejes se alinean, resulta en una pérdida de grados de libertad. Esto es una configuración donde $\det(J(q)) = 0$ llamada singularidad

- **Manipulabilidad.** Se trata de una hiper-esfereas definida por las ecuaciones:

$$\dot{q}^T \dot{q} = 1 \longrightarrow \nu^T (J(q)J(q)^T)^{-1} \nu = 1$$

Esta ecuación define los puntos de la superficie de un elipsoide, si el elipsoide es cercano a una esfera el extremo del manipulador puede lograr cualquier velocidad cartesiana. Si no es el caso, los radios disminuidos representan restricciones de velocidad.

```
close all
clear all
mdl_puma560
p560.teach('callback', @(r,q)
r.vellipse(q));
```





IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Jacobiano – Información brindada

- **Manipulabilidad.** Se trata de una hiper-esferea definida por las ecuaciones:

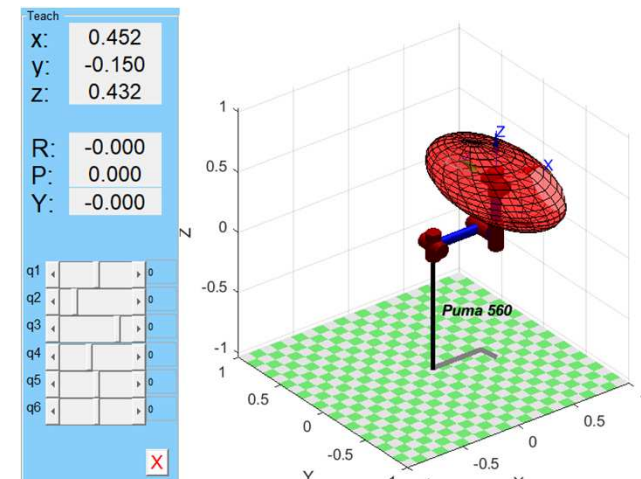
$$\dot{q}^T \dot{q} = 1 \longrightarrow \nu^T \left(J(q) J(q)^T \right)^{-1} \nu = 1$$

Esta ecuación define los puntos de la superficie de un elipsoide, si el elipsoide es cercano a una esfera el extremo del manipulador puede lograr cualquier velocidad cartesiana. Si no es el caso, los radios disminuidos representan restricciones de velocidad. $\det(J(q)) = 0$

Varias definiciones para obtener un escalar que la represente:

- Relación radio mayor a radio menor del elipsoide $m = \frac{r_{mayor}}{r_{menor}}$
- Medida de manipulabilidad de Yoshikawa (proporcional al volumen del elipsoide) $m = \sqrt{\det(JJ^T)}$

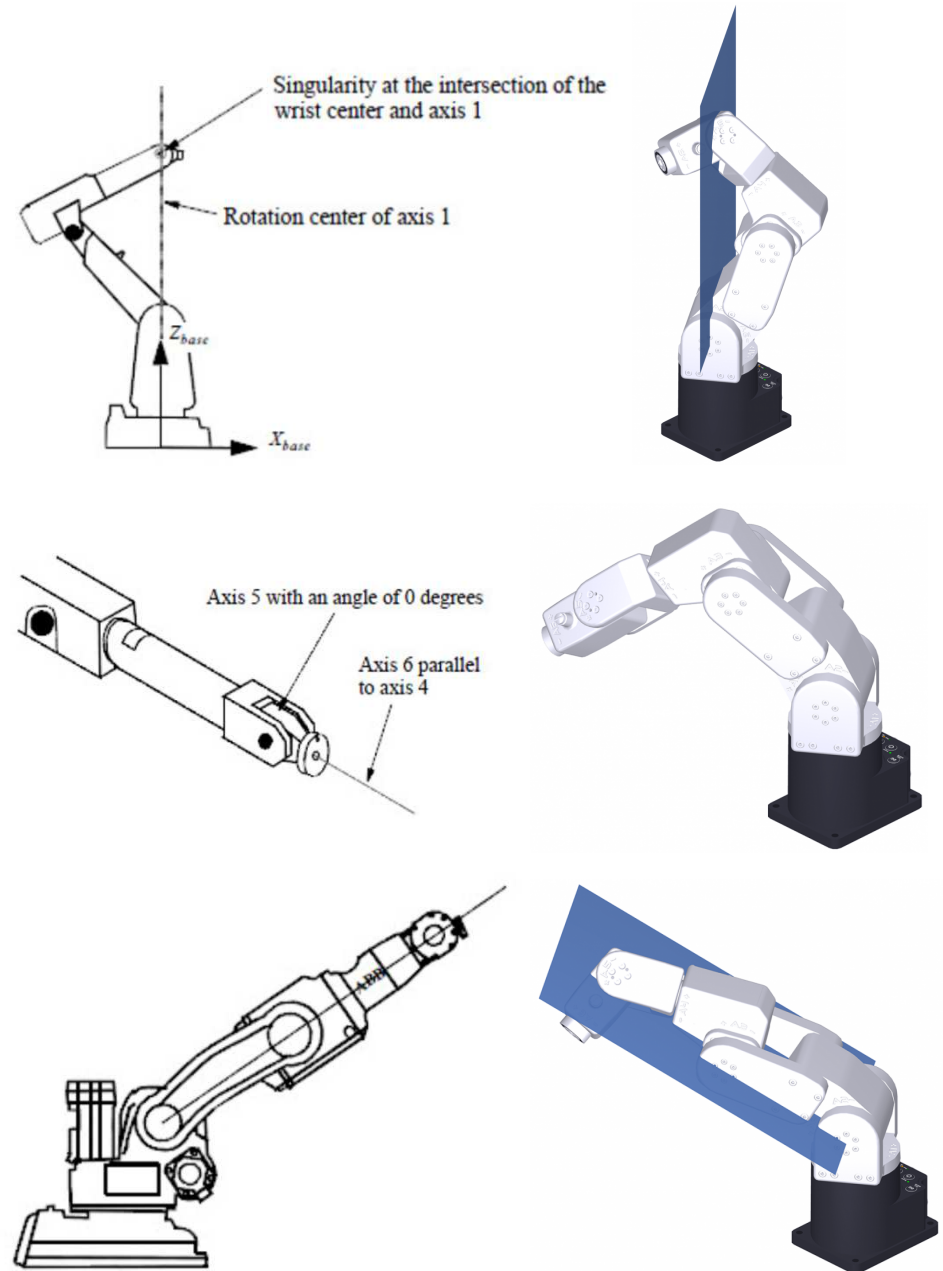
```
close all
clear all
mdl_puma560
p560.teach('callback', @(r,q)
r.vellipse(q));
```



Singularidades – brazo 6 ejes

En brazos de 6 ejes, las singularidades son:

- **Singularidades de brazo (arm singularities)**, configuraciones donde el centro de la muñeca (intersección de ejes 4, 5 y 6) se posicionan sobre el eje 1.
- **Singularidades de muñeca (wrist singularities)**, configuraciones donde el eje 4 y 6 se encuentran en línea (ángulo del eje 5 igual cero).
- **Singularidades de codo (elbow singularities)**, posiciones del robot donde el centro de muñeca y los centros de rotación de los ejes 2 y 3 se encuentran en línea recta.





IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Resolved-Rate Motion Control

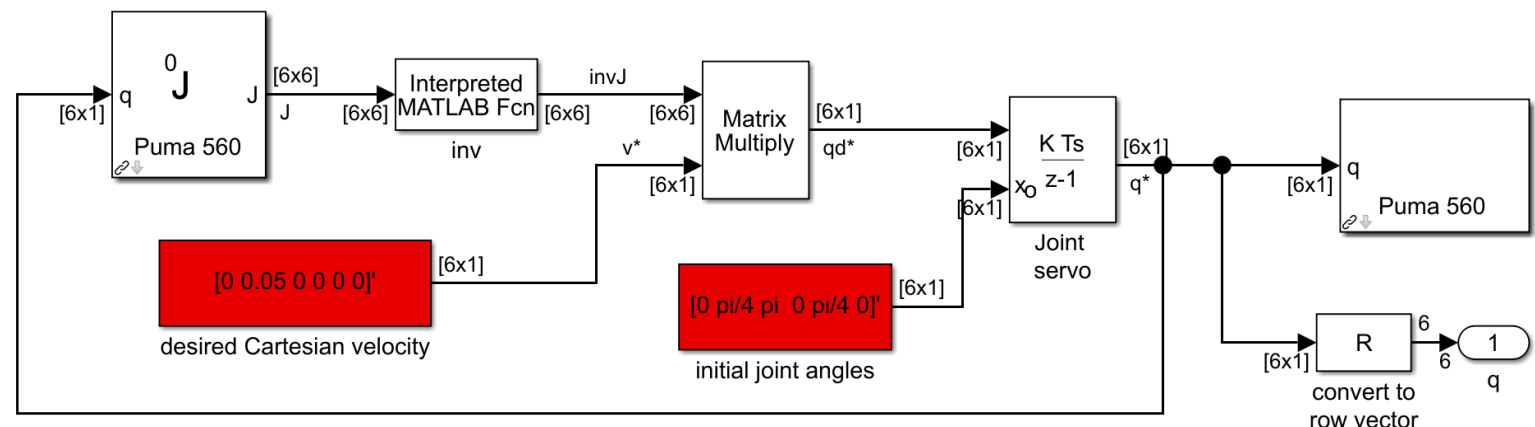
- Método simple para la generación de movimientos rectilíneos a partir de la ecuación: $\dot{q} = J(q)^{-1} \nu$
- Este control de movimiento usualmente se implementa en forma discreta como:

$$\dot{q}^*(k) = J(q(k))^{-1} \nu^*$$

$$q^*(k+1) \leftarrow q(k) + \delta_t \dot{q}^*(k)$$

- La primer ecuación calcula las velocidades de articulación necesarias como función de la configuración de articulación actual y la velocidad cartesiana deseada ν^*
- La segunda realiza una integración rectangular para obtener los ángulos de articulaciones para el siguiente paso de tiempo $q^*(k+1)$, δ_t es el tiempo de muestreo.

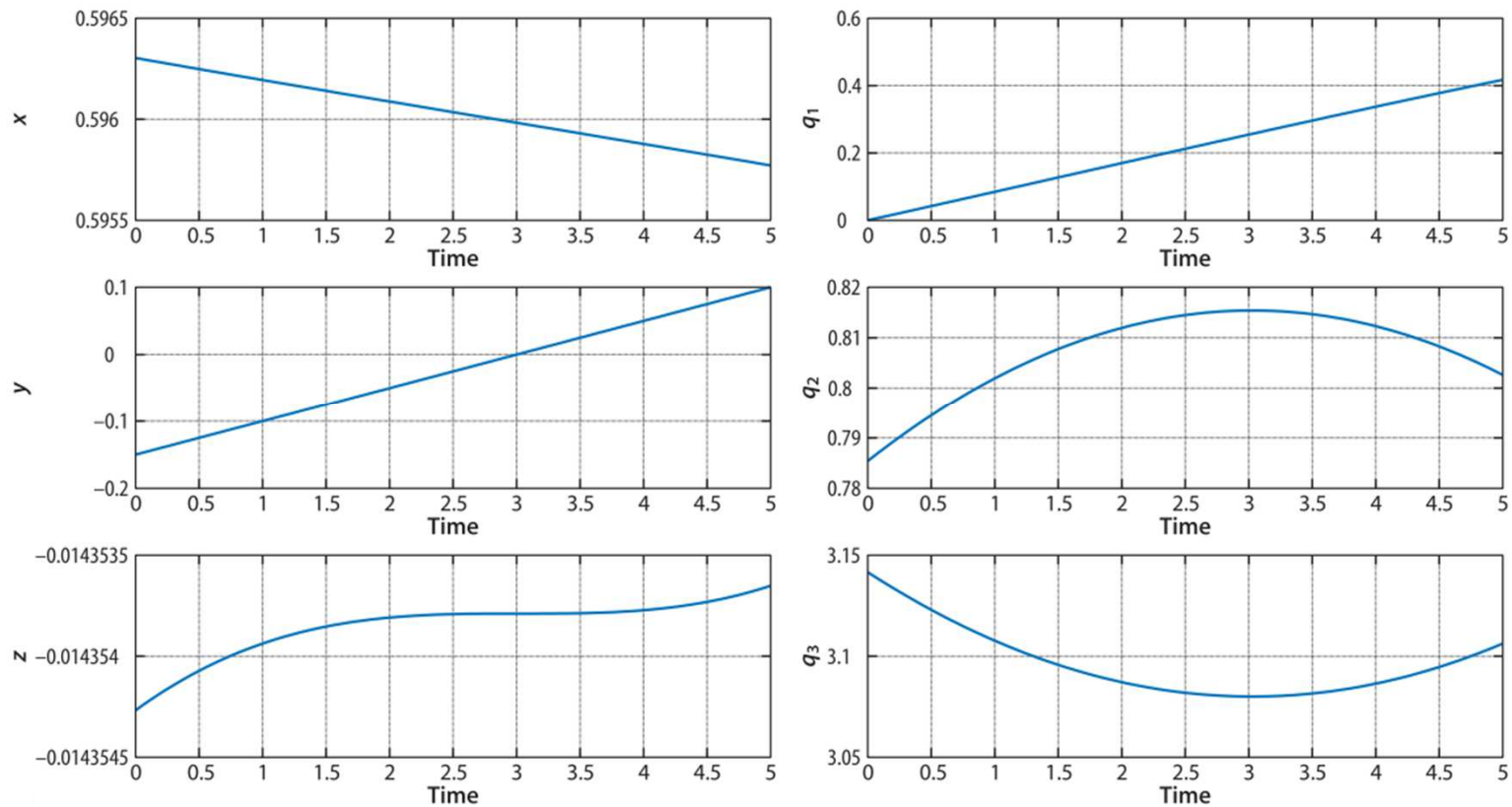
```
%% resolved-rate  
motion control LA  
close all  
clear all  
mdl_puma560  
sl_rrmc  
r=sim('sl_rrmc');  
t=r.find('tout');  
q=r.find('yout');  
T=p560.fkine(q);  
xyz=transl(T);  
mplot(t,xyz(:,1:3))  
figure()  
mplot(t,q(:,1:3))
```



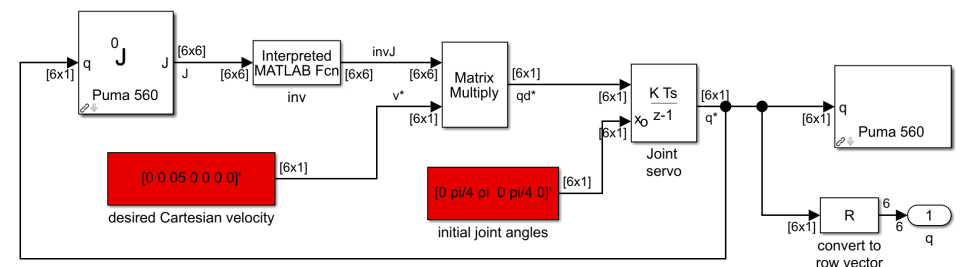


IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Resolved-Rate Motion Control



- Notar que el movimiento deseado es solo en la dirección y, pero como se trata de un método basado puramente en la integración, sufre de acumulación de errores que pueden observarse como movimientos indeseados tanto en la dirección x, como en z





IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Resolved-Rate Motion Control – Lazo cerrado posición

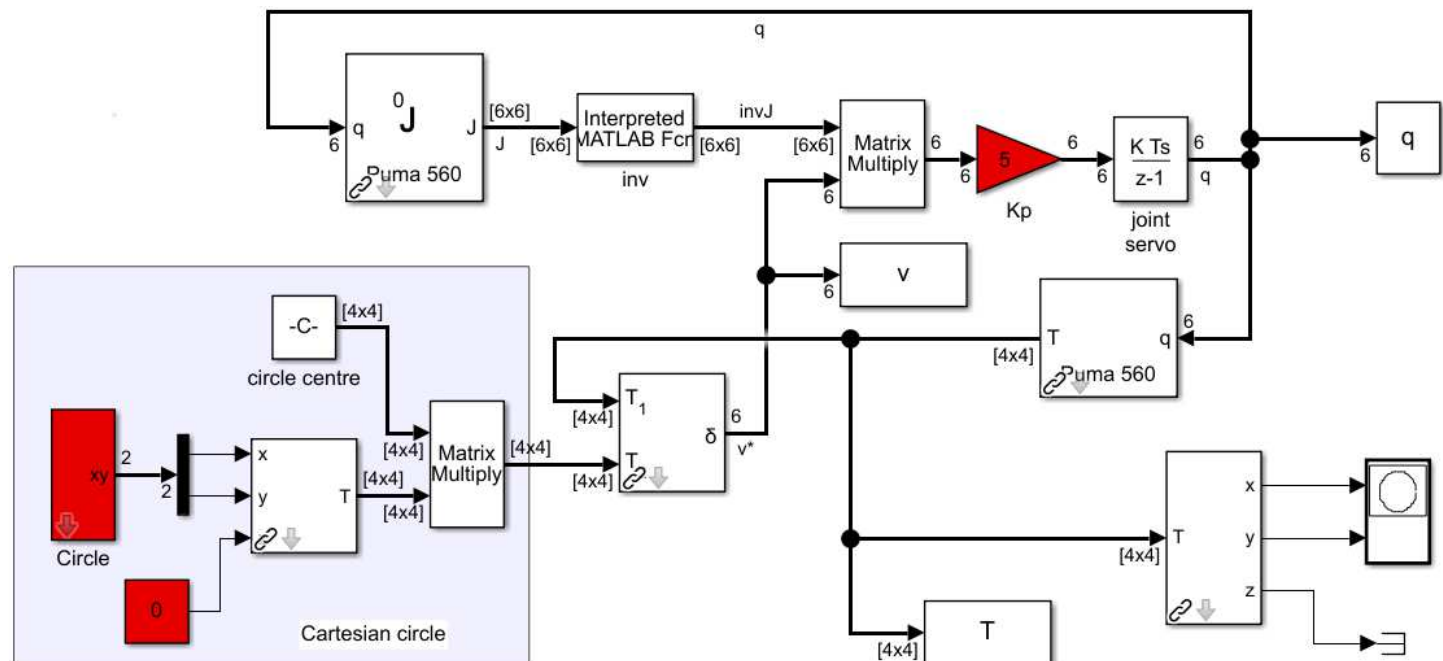
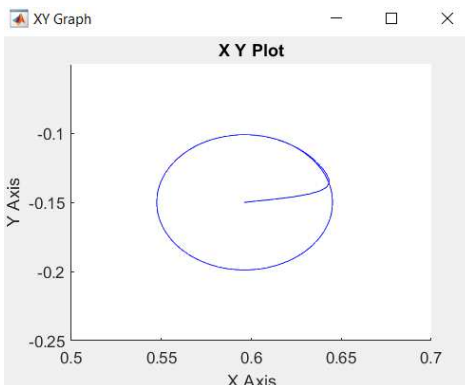
- Se puede modificar el método anterior, cambiando a la forma de lazo cerrado incorporando la diferencia entre la pose deseada y la actual:

$$\dot{q}^* \langle k \rangle \leftarrow K_p J(q \langle k \rangle)^{-1} \Delta(\mathcal{K}(q \langle k \rangle), \xi^* \langle k \rangle)$$

$$q^* \langle k+1 \rangle \leftarrow q \langle k \rangle + \delta_t \dot{q}^* \langle k \rangle$$

- En este caso K_p es una ganancia proporcional, $\mathcal{K}(q \langle k \rangle)$ es la cinemática directa, $\Delta(\cdot) \in \mathbb{R}^6$ es el desplazamiento espacial y $\xi^* \langle k \rangle$ la pose deseada como función del tiempo.

```
% resolved-rate
motion control LA
close all
clear all
mdl_puma560
sl_rrmc2
r=sim('sl_rrmc2');
```





IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Singularidad del jacobiano – posibles soluciones

Para el caso del jacobiano cuadrado donde $\det(J(q)) = 0$ la inversa del jacobiano no puede resolverse, para estos casos existen distintas estrategias:

- Reemplazar la inversa por la **inversa amortiguada**, donde una pequeña constante λ se suma a la diagonal del jacobiano, imponiendo un piso mínimo para el determinante. Este término introduce error en el cálculo de las velocidades que puede resolverse con el sistema de lazo cerrado propuesto anteriormente.

$$\dot{q} = (J(q) + \lambda I)^{-1} \nu$$

- Reemplazar la inversa por la **pseudo inversa** del jacobiano.

$$J^+ = (J^T J)^{-1} J^T \longrightarrow J^+ J = I$$

- **Borrar del jacobiano aquellas columnas que son linealmente dependientes de otras columnas.** Esto bloquea las articulaciones correspondientes a las columnas borradas, y el sistema se trata como un sistema sub-actuado.

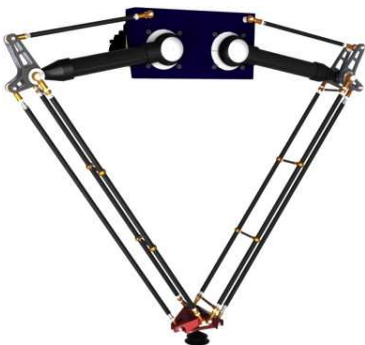


IR: 2 – JACOBIANO DE MANIPULADORES

Manipuladores sub y sobre actuados

Para el caso de manipuladores de menos de 6 DOF el sistema es sub-actuado, y en el caso de más de 6 DOF el sistema es sobreactuado, en estos casos el jacobiano no es cuadrado, lo que implica que no puede obtenerse directamente su inversa.

- El **caso sub-actuado** no se puede resolver porque el sistema de ecuaciones tiene restricciones insuficientes, pero el sistema se puede llevar a una forma cuadrada eliminando algunas filas, aceptando que algunos grados de libertad cartesianos no son controlables dado el bajo número de articulaciones.
- Para el **caso sobreactuado**, el sistema de ecuaciones es sub-restringido y lo mejor que podemos hacer es encontrar una solución de mínimos cuadrados para buscar la solución que minimice la norma del vector velocidad $\|\dot{q}\|$. Alternativamente, podemos cuadrar el jacobiano para hacerlo invertible eliminando algunas columnas, bloqueando efectivamente las articulaciones correspondientes.



$$\nu = \begin{matrix} \text{uncontrollable d.o.f.} \\ N < 6 \\ \text{under-actuated} \end{matrix} J(q) \dot{q}$$

$$\nu = \begin{matrix} N = 6 \\ \text{fully-actuated} \end{matrix} J(q) \dot{q}$$

$$\nu = \begin{matrix} N > 6 \\ \text{over-actuated} \end{matrix} J(q) \dot{q} \begin{matrix} \text{locked joints} \end{matrix}$$





Relaciones de fuerza

- Existen unos elementos llamados “**wrenches**”, que se tratan de vectores de fuerzas y momentos.

$$\mathbf{W} = (f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z) \in \mathbb{R}^6$$

- La transpuesta del jacobiano transforma el wrench aplicado en el extremo del robot, a torques y fuerza experimentadas en las articulaciones.

$$\mathbf{Q} = {}^0J(\mathbf{q})^T {}^0\mathbf{W}$$

- Aquí $\mathbf{W}$ es el wrench en el marco mundo y $\mathbf{Q}$ un vector generalizado de fuerza sobre las articulaciones. Los elementos de $\mathbf{Q}$ pueden ser torque en articulaciones rotativas o fuerza en articulaciones prismáticas.

Cinemática inversa – aproximación numérica

- Observando la imagen podemos escribir la diferencia espacial entre poses como:

$${}^E\Delta = \Delta(\xi_E, \xi_E^*) = (\mathbf{t}, \hat{\mathbf{v}}\theta) \in \mathbb{R}^6 \quad \xi_E = \mathcal{K}(\mathbf{q})$$

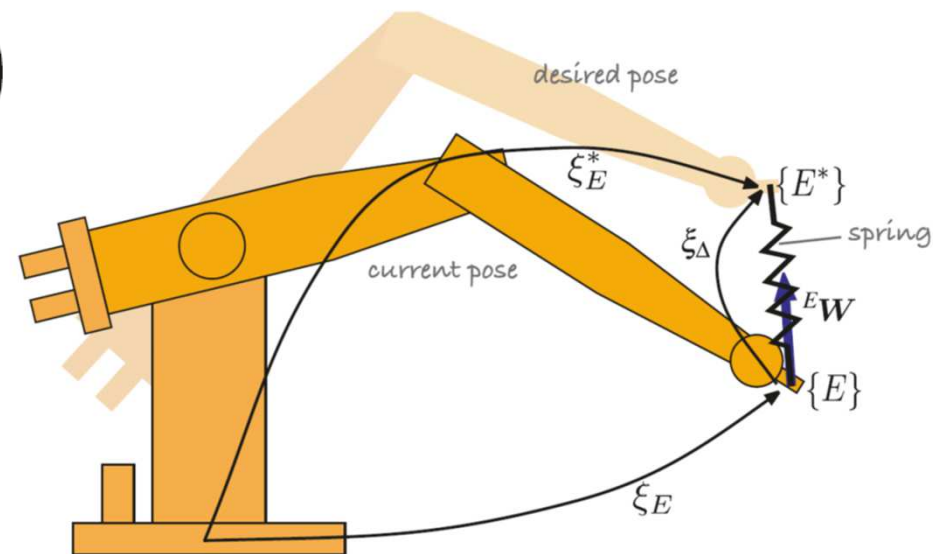
- Si la fuerza del resorte virtual la escribimos como: ${}^E\mathbf{W} = \gamma {}^E\Delta$
- Llevada al marco articular: $\mathbf{Q} = {}^E\mathbf{J}(\mathbf{q})^T {}^E\mathbf{W}$
- Suponiendo que velocidad es proporcional a fuerza (**B** factor de amortiguamiento supuesto igual para todas las articulaciones): $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{Q}/B$

- Podemos escribir: $\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{B} \mathbf{J}(\mathbf{q})^T \Delta(\mathcal{K}(\mathbf{q}), \xi_E^*)$

- En forma iterativa:

$$\delta_{\mathbf{q}}\langle k \rangle = \alpha \mathbf{J}(\mathbf{q}\langle k \rangle)^T \Delta(\mathcal{K}(\mathbf{q}\langle k \rangle), \xi_E^*)$$

$$\mathbf{q}\langle k+1 \rangle \leftarrow \mathbf{q}\langle k \rangle + \delta_{\mathbf{q}}\langle k \rangle$$





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

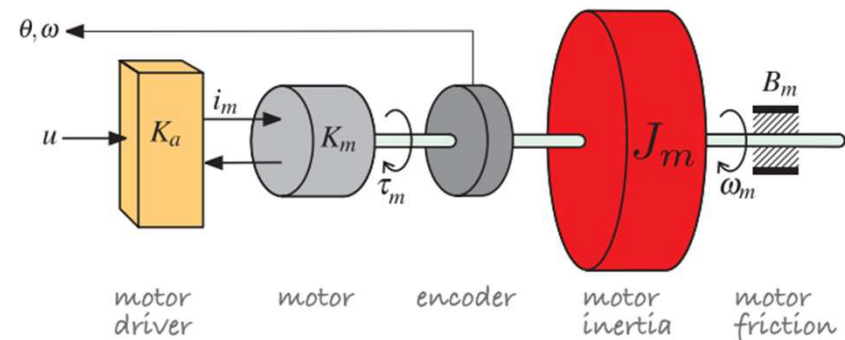
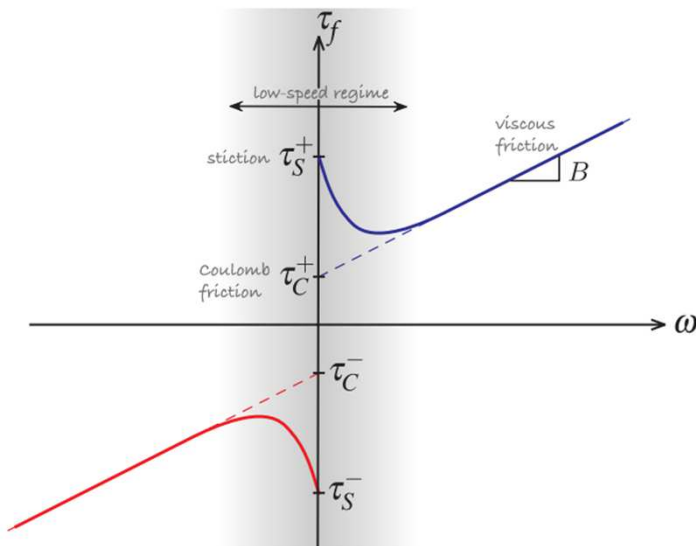
- 1 Cinemática de manipuladores
- 2 Jacobiano de manipuladores.
- 3 Modelo de articulación.**
- 4 Control de articulación.
- 5 Control de manipuladores.

Actuadores

- La mayor parte de los robots utilizan motores eléctricos para su funcionamiento, los robots industriales utilizan servo motores brushless y los pequeños de laboratorio o hobistas utilizan motores DC o paso a paso.
- Aplicaciones de manipuladores de mucha carga pueden utilizar elementos electro-hidráulicos, por ejemplo, en aplicaciones de minería, tala, o construcción.
- Podemos modelar un motor eléctrico como:

$$i_m = K_a u$$

$$\tau_m = K_m i_m$$



$$\tau' = \tau_m - \tau_f$$

$$\tau_f = B\omega + \tau_C$$

$$\tau_C = \begin{cases} \tau_C^+ & \omega > 0 \\ 0 & \omega = 0 \\ \tau_C^- & \omega < 0 \end{cases}$$



IR: 3 – MODELO DE ARTICULACIÓN

Dinámica.

Es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + f_f(\dot{q}, f_e)$$

τ vector de torques aplicados

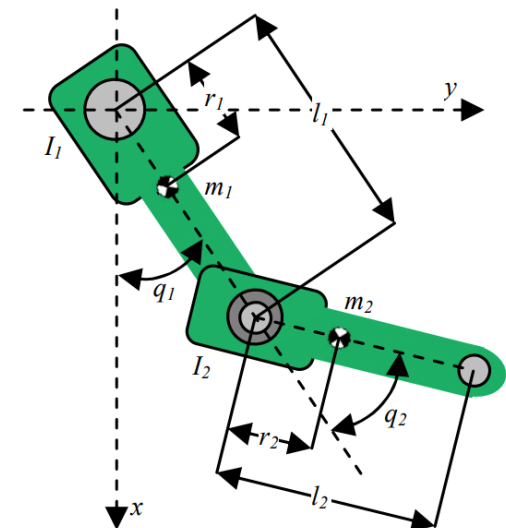
q vector de coordenadas articulares

$M(q)$ matriz de inercia

$C(q, \dot{q})$ matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis

$g(q)$ vector de fuerzas o pares gravitacionales

$f_f(\dot{q}, f_e)$ vector de pares de fricción





IR: 3 – MODELO DE ARTICULACIÓN

Efecto de masa de los eslabones.

- El motor se encuentra unido a un eslabón, lo que agrega inercia y torque –**ambos variantes**.
- Si consideramos el caso de la articulación 1 en un robot planar de 2 DOF, es posible encontrar el torque producido sobre esta como:

$$\tau_1 = M_{11}(q_2)\ddot{q}_1 + \underbrace{M_{12}(q_2)\ddot{q}_2 + C_1(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 + C_2(q_2)\dot{q}_2^2}_{\text{disturbance}} + g(q_1, q_2)$$

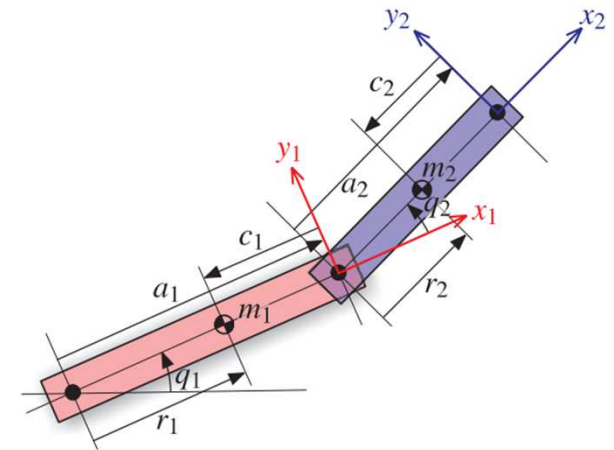
$$M_{11} = m_1(a_1^2 + 2a_1c_1 + c_1^2) + m_2(a_1^2 + (a_2 + c_2)^2 + (2a_1a_2 + 2a_1c_2)\cos q_2)$$

$$M_{12} = m_2(a_2 + c_2)(a_2 + c_2 + a_1\cos q_2)$$

$$C_1 = -2a_1m_2(a_2 + c_2)\sin q_2$$

$$C_2 = -a_1m_2(a_2 + c_2)\sin q_2$$

$$g = (a_1m_1 + a_1m_2 + c_1m_1)\cos q_1 + (a_2m_2 + c_2m_2)\cos(q_1 + q_2)$$

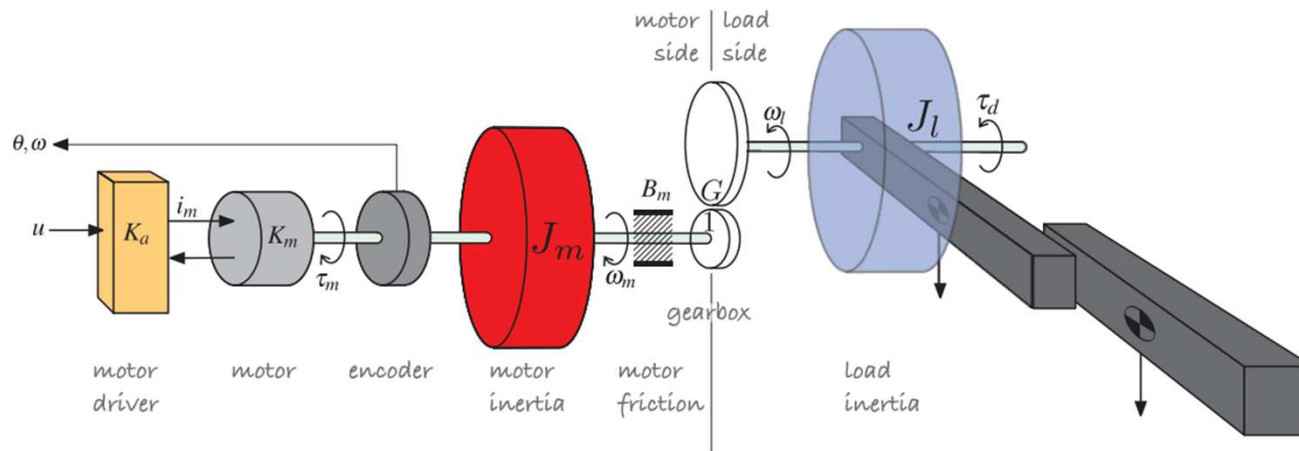
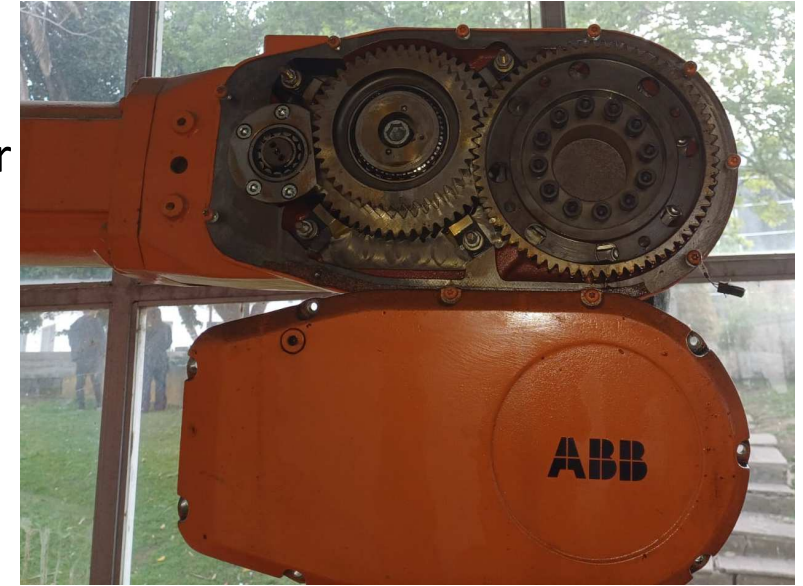


El movimiento de cada articulación es afectado por el movimiento de todas las demás!

- **Notar que:**
 - La inercia depende de la articulación q_2
 - El vector de fuerza gravitatoria depende de q_1 y q_2
 - El torque aplicado en q_1 depende de la velocidad y aceleración de q_2

Caja de engranajes.

- Para aumentar el torque de los motores es común utilizar una caja de engranajes. Esto trae aparejado algunas desventajas, costo, peso, fricción, ruido mecánico, etc.
- Solo robots de muy alta performance como los utilizados en operaciones de pick and place de alta velocidad utilizan motores de alto torque, evitando las cajas de engranajes o reduciéndolas.
- Para un caso típico donde la reducción de la caja es $G:1$ tenemos las relaciones:



$$I_J = G^2 m_J$$

$$I_B = G^2 m_B$$

$$I_{\tau_C} = G m_{\tau_C}$$

$$I_{\tau} = G m_{\tau}$$

$$I_{\omega} = m_{\omega}/G$$

$$I_{\dot{\omega}} = m_{\dot{\omega}}/G$$



IR: 3 – MODELO DE ARTICULACIÓN

Modelo de articulación.

- Juntando las ecuaciones previas podemos escribir:

$$K_m K_a u - B' \omega - \tau'_C(\omega) - \frac{\tau_d(\mathbf{q})}{G} = J' \dot{\omega}$$

- Donde:

$$B' = B_m + \frac{B_l}{G^2} \quad \text{Fricción viscosa efectiva} \quad \tau'_C = \tau_{C,m} + \frac{\tau'_{C,l}}{G} \quad \text{Fricción de Coulomb} \quad J' = J_m + \frac{J_l}{G^2} \quad \text{Inercia total}$$

- Para realizar un análisis de este modelo debemos linealizarlo, para esto es suficiente con setear a cero todas las constantes aditivas.

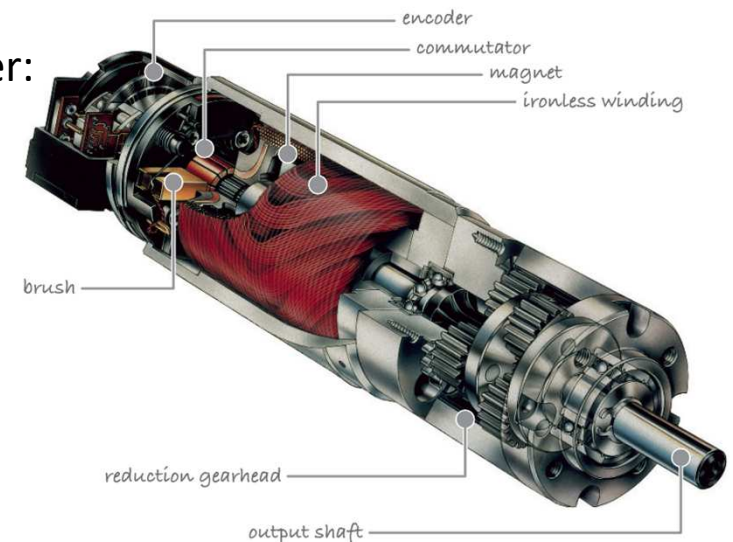
$$J' \dot{\omega} + B' \omega = K_m K_a u$$

- Luego aplicando la transformada de La Place podemos obtener:

$$sJ'\Omega(s) + B'\Omega(s) = K_m K_a U(s) \quad \longrightarrow \quad \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K_m K_a}{J's + B'}$$

- Notar que solo tenemos un polo (el mecánico) en:

$$s = -B' / J'$$





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

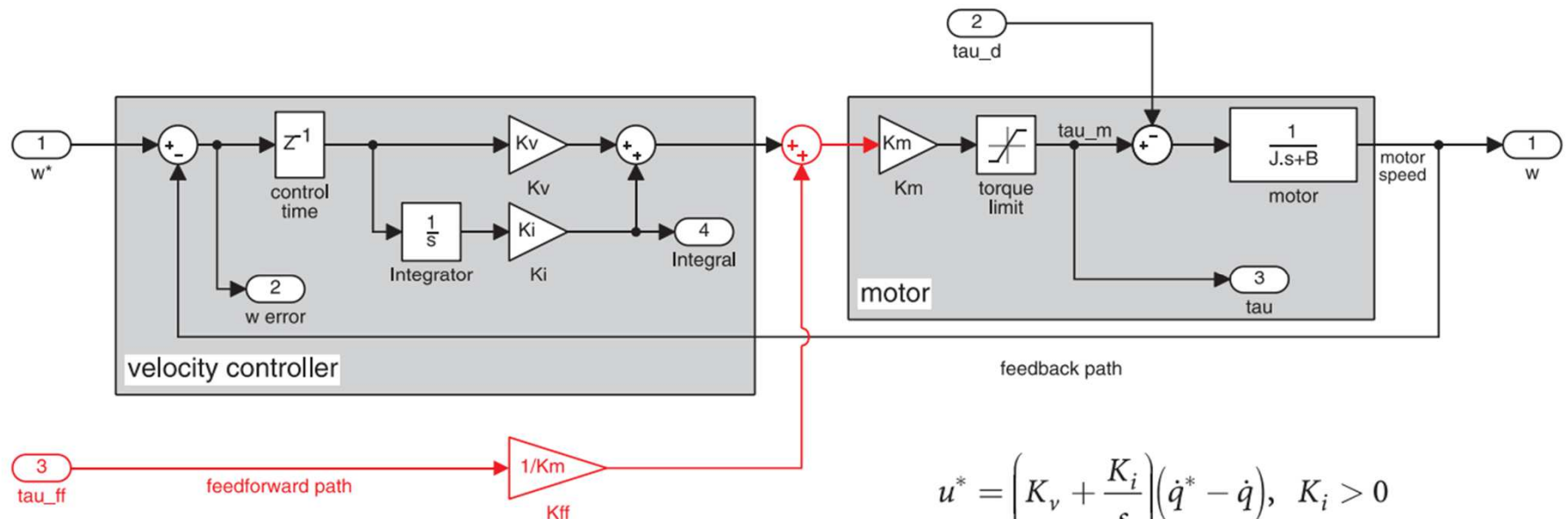
- 1 Cinemática de manipuladores
- 2 Jacobiano de manipuladores.
- 3 Modelo de articulación.
- 4 Control de articulación.**
- 5 Control de manipuladores.



IR: 4 – CONTROL DE ARTICULACIÓN

Control de articulación. Lazo de velocidad

- Para el control de una articulación un enfoque común es un **control anidado**, un lazo externo que controla posición y un lazo interno que controla velocidad.
- Para el lazo interno es común utilizar una estrategia del tipo **PI** o **PID**.
- Adicionalmente podemos agregar una **acción feedforward** que compense las perturbaciones en el sistema, pensar que parte de estas perturbaciones son generadas por los movimientos de otros eslabones del robot, por tanto son parcialmente conocidas (marcado en rojo en diagrama).



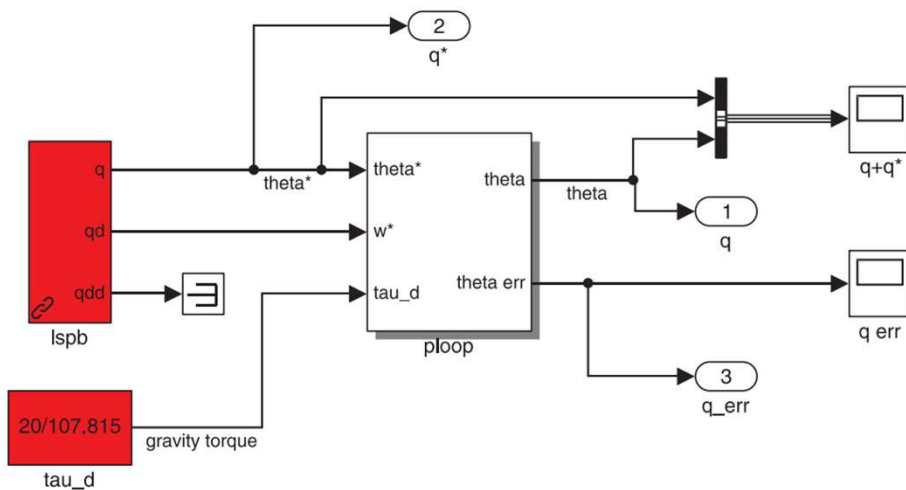
$$u^* = \left(K_v + \frac{K_i}{s} \right) (\dot{q}^* - \dot{q}), \quad K_i > 0$$



IR: 4 – CONTROL DE ARTICULACIÓN

Control de articulación. Lazo de posición

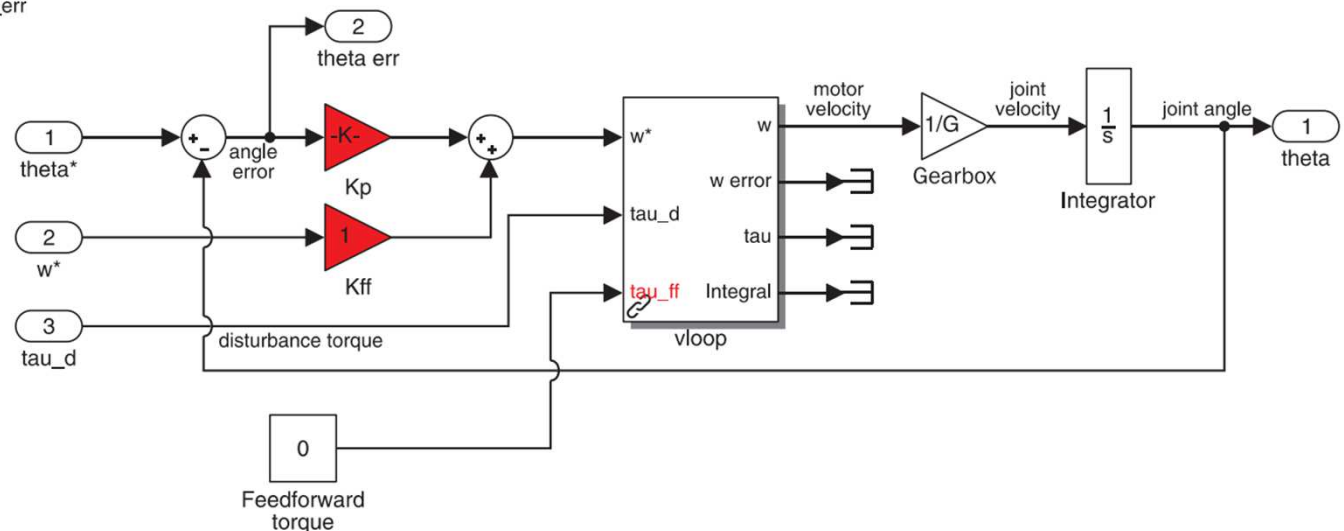
- Para el control de posición se puede utilizar un control **P**, **PI** o **PID**.
- Se puede agregar **compensación de gravedad**.
- Se puede agregar una **acción feedforward de velocidad**.



```
%% control anidado
vloop_test
sim('vloop_test')
```

$$\dot{q}^* = K_p (q^*(t) - q)$$

La utilización de acciones feedforward permite reducir las ganancias de lazo.





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Indice:

- 1 Cinemática de manipuladores
- 2 Jacobiano de manipuladores.
- 3 Modelo de articulación.
- 4 Control de articulación.
- 5 Control de manipuladores.**



Ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido

- La ecuación de cada articulación es algo compleja, pero todo el conjunto (en el caso de robots de tipo serie) puede agruparse en un sistema de la forma:

$$Q = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F(\dot{q}) + G(q) + J(q)^T W$$

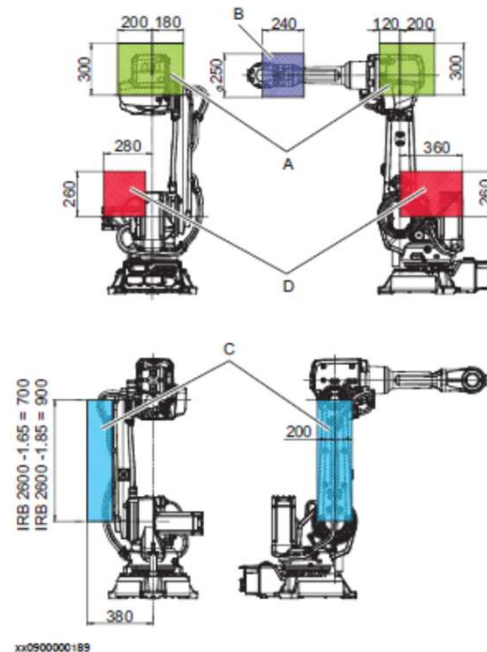
Donde Q es el **vector generalizado de fuerzas de actuador** asociado con el vector q y W es la wrench aplicada al extremo del manipulador, mapeada a través del jacobiano del robot a fuerzas del sistema.

Algunas consideraciones:

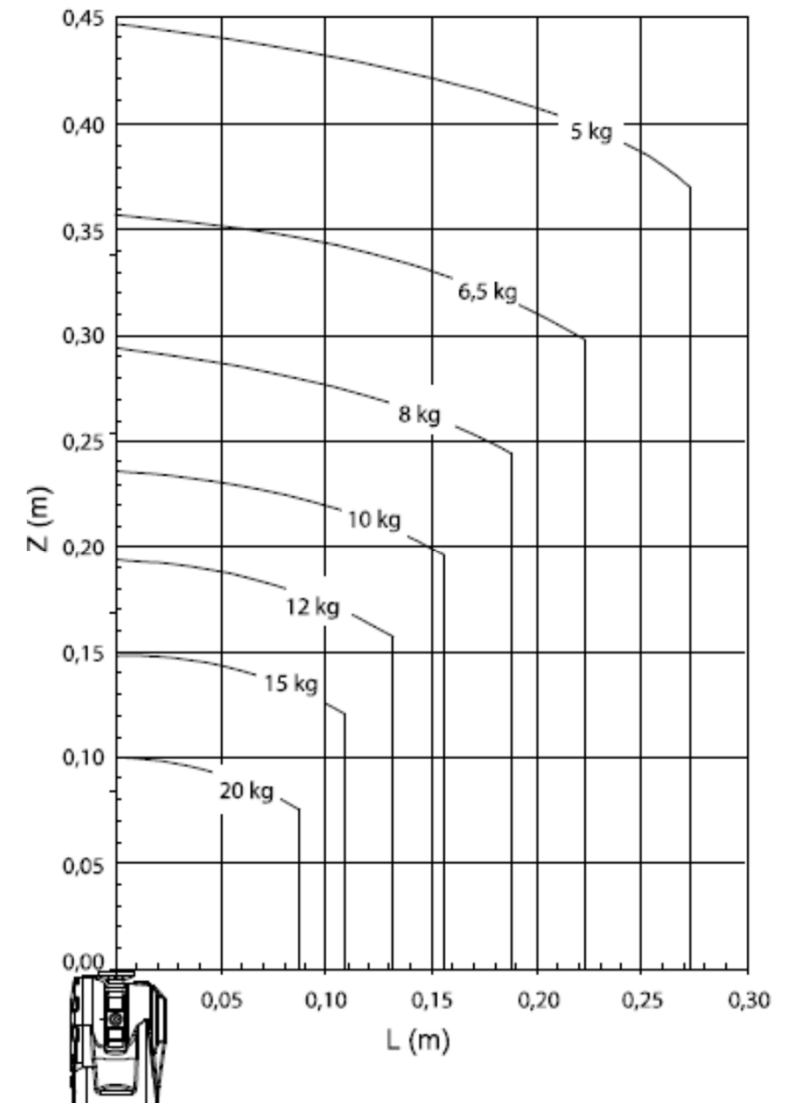
- El **término dominante es el de gravedad**, de hecho algunos robots usan juegos de pesos y resortes para disminuirlo.
- El **término de inercia es importante para el diseño**, ya que para un dado torque máximo de motor nos limitara las aceleraciones máximas del sistema.
- Para los robots con motores eléctricos la **fricción es el segundo factor de fuerza dominante** en las articulaciones.
- La **carga máxima** de un robot viene determinada por dos efectos dinámicos:
 - Una masa agregada al final del robot incrementara la inercia experimentada por las articulaciones, por tanto reduciendo aceleraciones y dinámicas logrables.
 - Una masa agregada aumenta las fuerzas de peso a compensar, por tanto reduce la fuerza disponible para aceleraciones, reduciendo las dinámicas logrables.

Capacidad de carga:

- La carga nominal o peso de manipulación está constituida por el peso de la pieza a trasladar más el peso propio de la herramienta o elemento terminal que emplee el robot colocada sobre la muñeca o brida de montaje.



Área de carga del robot	Carga máxima				
	A	B	C	A+C	D
IRB 2600-20/1.65	10 kg	1 kg	10 kg	10 kg	35 kg
IRB 2600 - 12/1.85	15 kg	1 kg	15 kg	15 kg	35 kg





Ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido

- La ecuación de cada articulación es algo compleja, pero todo el conjunto (en el caso de robots de tipo serie) puede agruparse en un sistema de la forma:

$$Q = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F(\dot{q}) + G(q) + J(q)^T W$$

Donde Q es el **vector generalizado de fuerzas de actuador** asociado con el vector q y W es la wrench aplicada al extremo del manipulador, mapeada a través del jacobiano del robot a fuerzas del sistema.

Dinámica directa (Forward dynamics)

- Es posible reescribir las ecuaciones de movimiento de forma de despejar el vector de aceleraciones en función de las fuerzas y torques del sistema:

$$\ddot{q} = M^{-1}(q) \left(Q - C(q, \dot{q})\dot{q} - F(\dot{q}) - G(q) - J(q)^T W \right)$$

- Con esta ecuación es posible plantear leyes de control que compensen efectos de variaciones de inercia y dinámicos.



IR: 5 – CONTROL DE MANIPULADORES

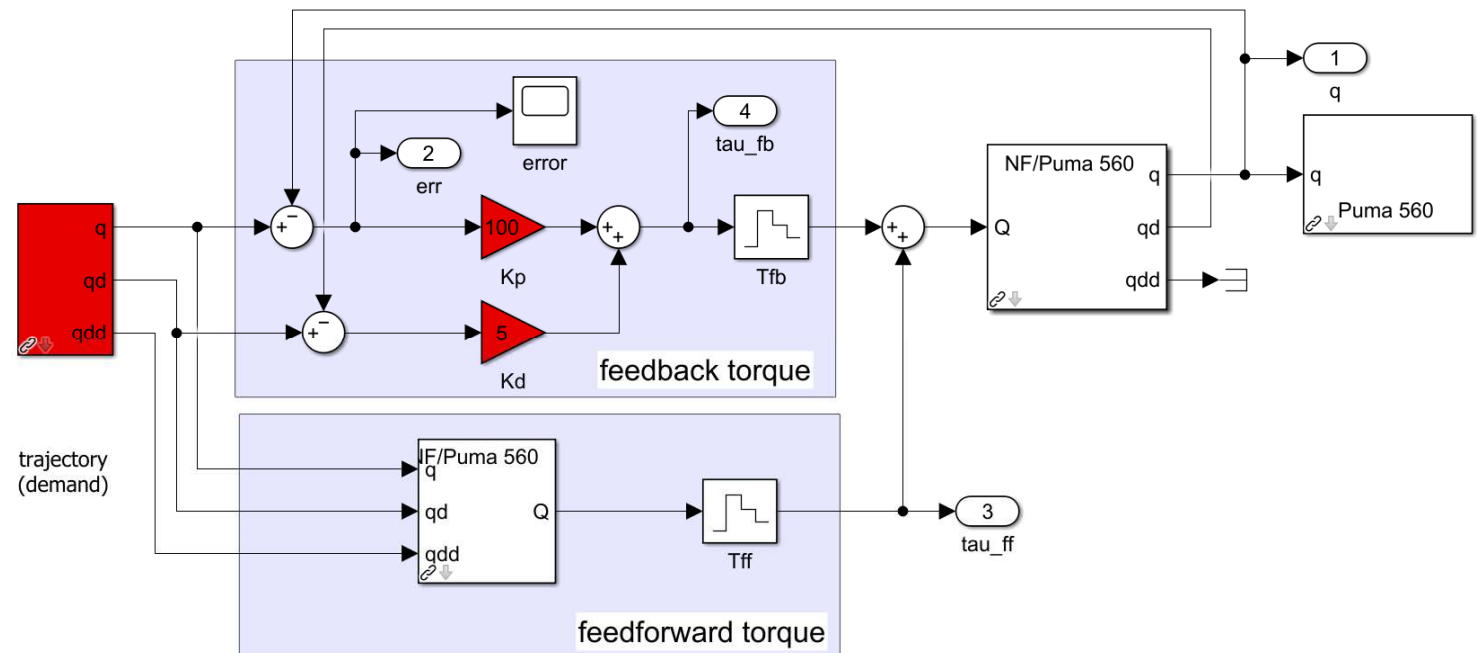
Feedforward torque control

- La ecuación de control es:

$$\begin{aligned} Q^* &= \underbrace{M(q^*)\ddot{q}^* + C(q^*, \dot{q}^*)\dot{q}^* + F(\dot{q}^*) + G(q^*)}_{\text{feedforward}} + \underbrace{\left\{ K_v(\dot{q}^* - \dot{q}^\#) + K_p(q^* - q^\#) \right\}}_{\text{feedback}} \\ &= \mathcal{D}^{-1}(q^*, \dot{q}^*, \ddot{q}^*) + \left\{ K_v(\dot{q}^* - \dot{q}^\#) + K_p(q^* - q^\#) \right\} \end{aligned} \quad (9.11)$$

Función de dinámica
inversa

```
close all
clear all
mdl_puma560
sl_fforward
r=sim('sl_fforward');
```





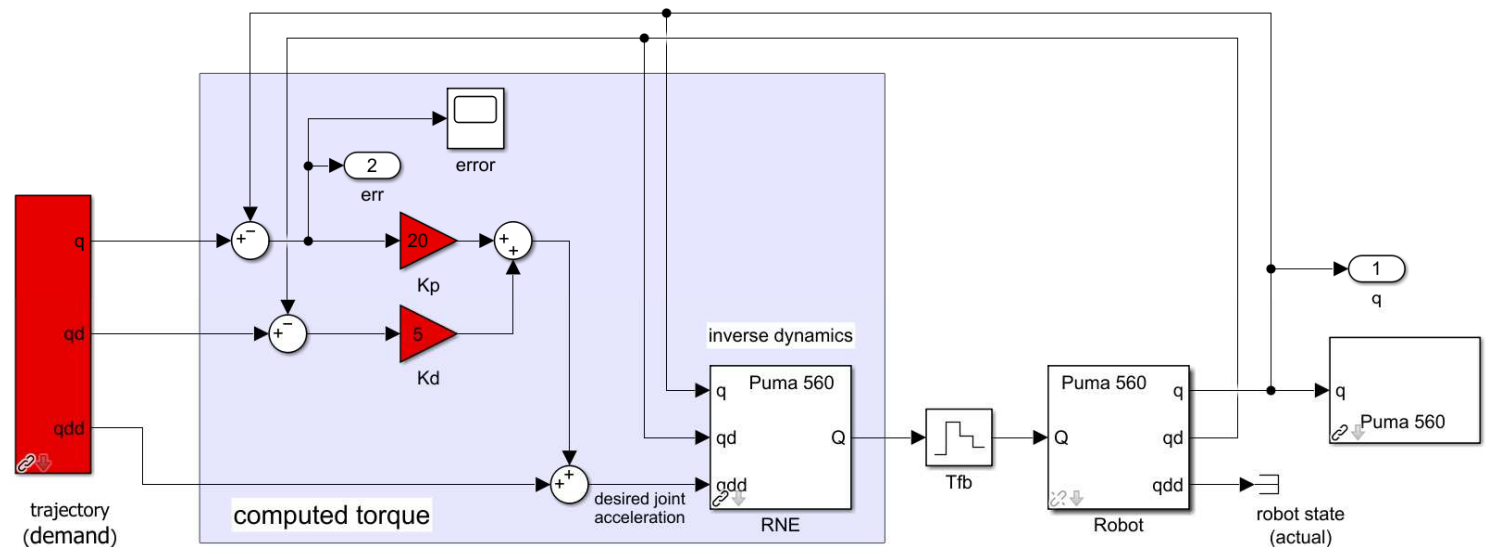
Computed torque control

- La ecuación de control es:

$$Q = M(q) \left\{ \ddot{q}^* + K_v (\dot{q}^* - \dot{q}^\#) + K_p (q^* - q^\#) \right\} + C(q^*, \dot{q}^*) \dot{q}^* + F(\dot{q}^*) + G(q^*)$$
$$= \mathcal{D}^{-1} \left(q^*, \dot{q}^*, \left(\ddot{q}^* + K_v (\dot{q}^* - \dot{q}^\#) + K_p (q^* - q^\#) \right) \right)$$

Función de dinámica
inversa

```
close all
clear all
mdl_puma560
sl_torque
r=sim('sl_torque');
```

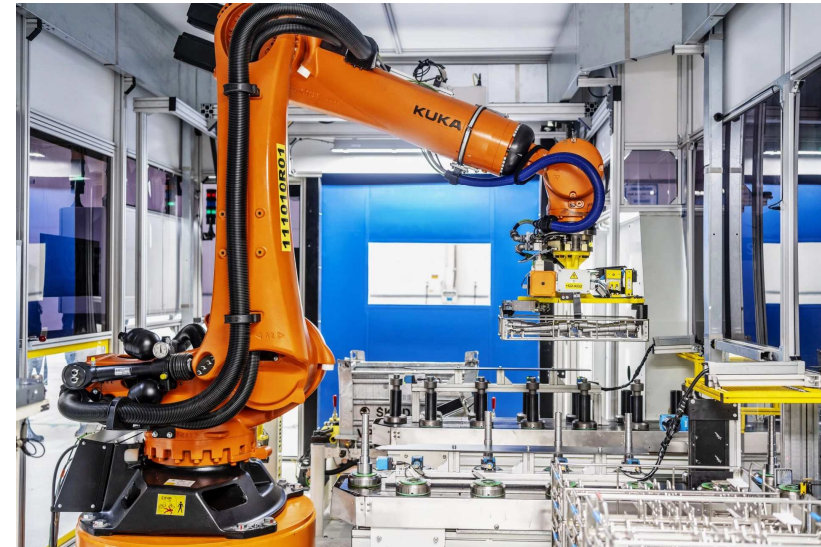




INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Lo visto...

- Cinemática de manipuladores.
- Análisis del Jacobiano.
- Modelado de articulación.
- Control de articulación.
- Controles de manipuladores clásicos.



Con que seguir:

- Proyectos de desarrollo
- Pasantías
- Cursos de perfeccionamiento - postgrados

Bibliografía:

- Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in MATLAB. Peter Corke. 2da edición Springer.
- Introduction to Autonomous Mobile Robot. Roland Siegwart. 2da edición. MIT Press.
- Robótica. Control de robot manipuladores. Fernando Reyes Cortés. Alfaomega